

Aproximación a las estrellas variables

Trabajo con métodos de machine learning para análisis de periodicidad Segundo trabajo práctico de la serie

Bruno Abello Laurent¹

¹Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia

Correo institucional: b.abello@uniandes.edu.co
Repositorio de GitHub: Repositorio del laboratorio

Resumen

El presente informe es el tercero del autor con respecto a las estrellas variables. Se centra en el análisis de dos tipos de estrellas, las estrellas variables de largo periodo tipo Mira y las estrellas irregulares T Tauri. El propósito de este documento es explicar los métodos utilizados por el autor para encontrar los periodos de las estrellas MIRA, y para encontrar la frecuencia envolvente de la T Tauri. Se procedió seleccionando una cantidad pequeña de estrellas Mira, unas 5 estrellas del catálogo de OGLE, y trabajando con los resultados del catálogo y los propios del autor. De igual manera, de los resultados conocidos de la estrella T Tauri (Su periodo principal), se procedió a encontrar el periodo de bombeo o pulso de la misma.

Palabras clave:

1 Introducción

Este trabajo es sumamente breve en esencia: hablar de 6 estrellas es, en esencia, sencillo, por lo cual este es un documento más centrado a la discusión de métodos computacionales que de estrellas como tal.

1.1 Objetivos

Los objetivos que tenemos, en términos simples, son los siguientes:

- Implementar un método conocido para encontrar el periodo de las estrellas MIRA
- Implementar un método desconocido para encontrar el periodo de las estrellas MIRA
- Corroborar los datos mostrados en la página de OGLE para las estrellas MIRA seleccionadas
- Corroborar, con métodos conocidos, los datos entregados al autor sobre la estrella T Tauri
- Implementar maneras de encontrar el periodo de pulsación de la estrella T Tauri

2 Procedimiento

El proceder para este laboratorio, igual que el anterior, se realizó por partes y sobre una extensión de tiempo con-

siderable. Se trabajó en el esqueleto de ambas implementaciones, y más adelante se regresó a completar lo que hacía falta. Contrariamente a los casos anteriores, este laboratorio conoció un proceder mucho más explorativo: una vez aplicada una solución, se notaban fallos y se buscaba una mejor aplicación. Así, se realizaron diversas implementaciones, cada una con un grado de éxito variado.

3 Problemas presentados y soluciones aplicadas

1. Los objetivos del laboratorio, a la fecha de realización final del mismo, eran poco claros para el estudiante: no sabía con qué tenía que trabajar, ni hasta dónde ni por cuántas veces. Al final, la solución fue preguntar a algunos compañeros de curso, e intuir que, después de un punto, seguir aplicando soluciones computacionales no iba a aportar nada novedoso.
2. El proceso de selección de estrellas en clase resultó en que el estudiante no recordara que se tenían que trabajar estrellas distintas, o únicas, y no necesariamente las del documento disponible en BloqueNeón, de Selected Mira TimeSeries. El proceso computacional e intelectual requerido para llegar a esa conclusión fue demandante.
3. Los métodos que se aplicaron para analizar la estrella T Tauri empezaron a ser cada vez más complicados

y, al final, se obtuvieron una serie de resultados distintos, cada uno con sus propias fallas nacidas de un método que intentaba corregir el anterior. La solución es entonces analizar qué realiza cada método, en qué falla y en qué acierta, más que tener un método perfecto para presentar sus resultados.

4 Resultados

4.1 Lomb-Scargle

(Fig: ??)

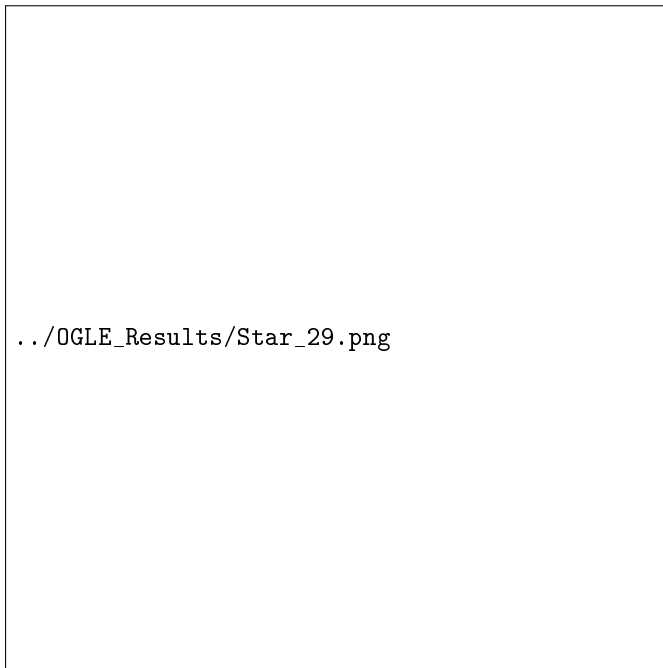


Figura 1: Estrella 29 de las analizadas en OGLE. Se nota ruido alrededor de la frecuencia real de la estrella, y se ven caídas en la curva de luz que no parecen ser consistentes sobre todo el periodo de observación de la estrella.

5 Conclusiones

Comentarios al margen